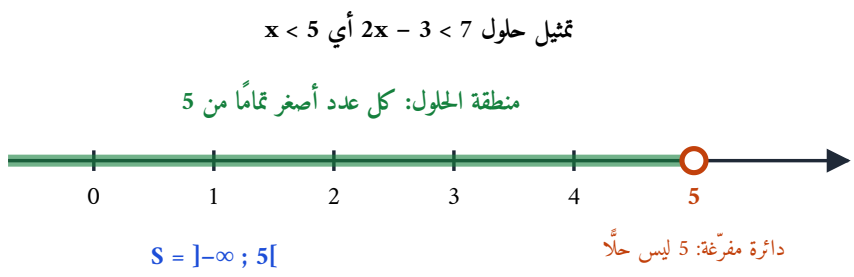
حل متراجحة من الدرجة الأولى

الهدف: أن تحلّ متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، وأن تمثّل مجموعة حلولها على مستقيم مدرّج وتكتبها على شكل مجال، مع مراعاة قاعدة قلب الرمز عند الضرب في عدد سالب.

الفكرة في سطرين: المتراجحة تشبه المعادلة لكن بدل «=» نجد < أو > أو ≤ أو ≥، وحلولها عادةً ليست عددًا واحدًا بل مجال كامل. القاعدة الذهبية: إذا ضربنا أو قسمنا الطرفين على عدد سالب قلبنا اتجاه الرمز.



الشكل 1: مجموعة الحلول مجال مفتوح عند 5 لأن المتراجحة صارمة (<) فالعدد 5 نفسه مستبعد.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المتراجحة من الدرجة الأولى** بمجهول واحد هي متباينة يمكن كتابتها على أحد الأشكال $ax + b < 0$ أو $ax + b > 0$ أو $ax + b \leq 0$ أو $ax + b \geq 0$ مع $a \neq 0$.
2. **حل المتراجحة** هو كل قيمة للمجهول تجعل المتباينة صحيحة، و**مجموعة الحلول S** تُكتب غالبًا على شكل مجال.
3. **الجمع والطرح:** إضافة العدد نفسه إلى الطرفين أو طرحه منهما لا يغيّر اتجاه المتراجحة. يمكن إذن نقل حدّ مع تغيير إشارته كما في المعادلات.
4. **الضرب والقسمة على عدد موجب:** يُحافظ على اتجاه الرمز.
5. **الضرب والقسمة على عدد سالب: يقلب** اتجاه الرمز: من $-3x \geq -6$ نحصل على $x \leq 2$.
6. **التمثيل على مستقيم مدرّج:** نرسم دائرة مفرّغة عند الحدّ إذا كان مستبعدًا (< أو >) ودائرة مملوءة إذا كان مشمولًا (≤ أو ≥)، ثم نلوّن منطقة الحلول.
7. **الكتابة بالمجالات:** $x < 5$ تعني $]-\infty ; 5[$، و $x \geq 2$ تعني $[2 ; +\infty[$. القوس يكون مفتوحًا دائمًا عند $-\infty$ و $+\infty$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حلّ المتراجحة $2x - 3 < 7$. **الحل:** ننقل -3: $2x < 10$، ثم نقسم على 2 (موجب): $x < 5$. إذن $S =]-\infty ; 5[$. **التحقق:** العدد 0 حل لأن $0 < 7$، والعدد 6 ليس حلًّا لأن $6 < 7$ خاطئ.
2. حلّ المتراجحة $-3x + 6 \geq 0$. **الحل:** $-3x \geq -6$، نقسم على -3 ونقلب الرمز: $x \leq 2$. إذن $S =]-\infty ; 2]$. **التحقق:** عند $x = 2$ نجد $0 \geq 0$ صحيح، وعند $x = 3$ نجد $-3 \geq 0$ خاطئ.
3. حلّ المتراجحة $4x + 1 > 2x + 9$. **الحل:** $4x - 2x > 9 - 1$، أي $2x > 8$، ومنه $x > 4$. إذن $S =]4 ; +\infty[$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان **قلب الرمز** عند القسمة على عدد سالب: من $-2x > 6$ نجد $x < -3$ وليس $x > -3$.
- قلب الرمز عند نقل حدّ بالجمع أو الطرح، وهذا لا يغيّر الاتجاه أبدًا.
- الخلط بين الدائرة المفرّغة والمملوءة، أو بين القوس المفتوح والمغلق في المجال.
- كتابة الحل عددًا واحدًا «$x = 5$» بدل مجال من الحلول.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نحلّ المتراجحة كالمعادلة مع مراقبة الرمز.
- الضرب أو القسمة على عدد سالب ⇒ قلب الرمز.
- رمز صارم ($<$، $>$) ⇒ دائرة مفرّغة وقوس مفتوح؛ رمز واسع ($\leq$، $\geq$) ⇒ دائرة مملوءة وقوس مغلق.
- الحل مجال: $]-\infty ; a[$ أو $]a ; +\infty[$ ونحوهما.
- تحقّق بتعويض عدد من داخل المجال وآخر من خارجه.

madrasadz.com مدرسة ديزاد